HAP 3D

게임개발캠프 2차 프로젝트 | 이선동 | 2026.10.02

01. 게임 개요

음과 양의 위치를 맞추며 함께 길을 건너는 3D 퍼즐 게임.

HAP 3D는 음과 양 두 캐릭터의 위치를 조율하며 길을 건너는 3D 퍼즐 게임이다. 빛블록은 양에게 길이 되지만, 음이 혼자 접근하면 무너진다. 두 캐릭터가 함께 있으면 길이 안정되어 같이 건널 수 있다. 여기에 중력 반전을 더해 바닥과 천장을 오가는 퍼즐을 만든다.

기획 의도

기존 HAP의 음양 관계를 3D 공간에서도 플레이로 전달하고자 한다. 같은 발판이라도 누가 먼저 가고 어디에서 기다리는지에 따라 이동 결과가 달라지도록 구성한다. 플레이어가 짧은 구간을 직접 지나며 두 캐릭터의 관계를 익히는 것이 목표다.

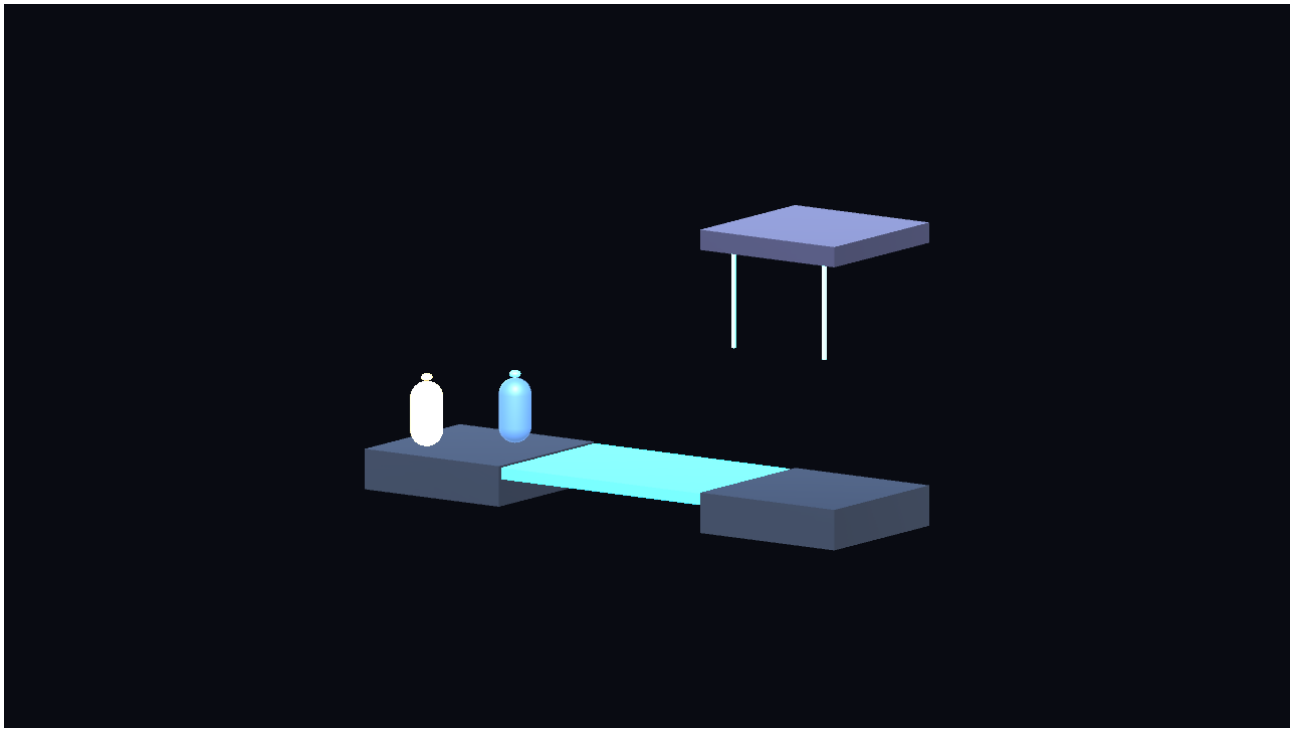
게임 정보

항목	내용
장르	3D 협동 퍼즐
플레이	음·양 두 캐릭터를 로컬에서 조작
개발 도구	Unity / C#
제작자	이선동

플레이의 중심

> 양을 먼저 보내기 → 음 합류 → 함께 다리 건너기 → 중력 반전 → 두 캐릭터 목표 도착

한 캐릭터만 먼저 보내는 것보다, 두 캐릭터가 서로의 이동을 돕는 배치가 중요하다.

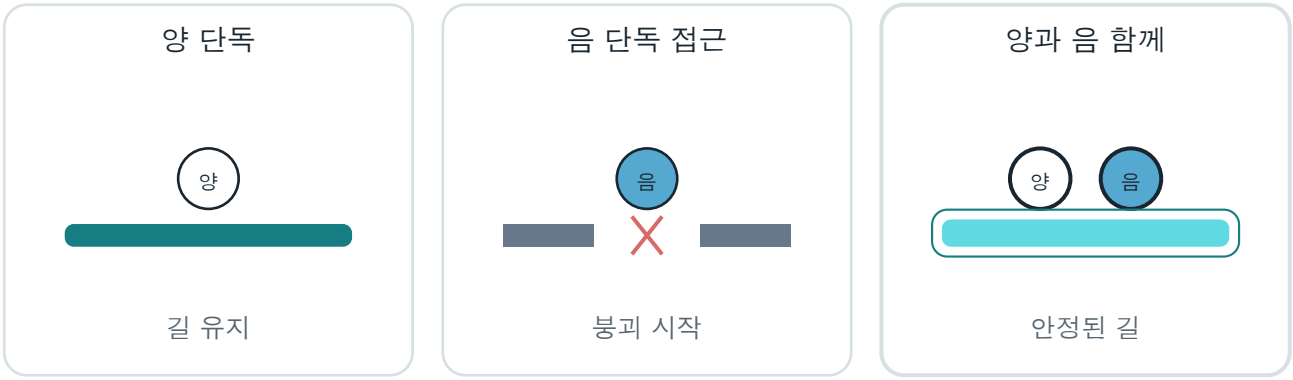


현재 구현 화면 · 시작 발판, 빛다리, 두 캐릭터와 목표 발판

02. 핵심 규칙

같은 빛블록도 두 캐릭터의 위치에 따라 상태가 달라진다.

빛블록의 세 관계



이동 순서

양은 빛블록 위에서 음을 기다릴 수 있다. 음이 합류하면 길이 안정된다. 이후에도 서로의 위치를 살피며 이동해야 한다. 양을 너무 멀리 보내 음만 남겨 두면 다시 붕괴 조건이 생긴다. 접근과 함께의 구체적인 판정 범위는 프로토타입에서 조정한다.

중력 반전

중력 반전은 캐릭터가 향하는 바닥을 바꾸는 이동 수단이다. 첫 구간에서는 아래쪽 발판을 건넌 뒤 위쪽 천장으로 이동하는 데 사용한다. 평면 구간에서 조작과 방향을 익힌 다음, 행성의 바깥쪽과 안쪽 공간으로 확장한다.

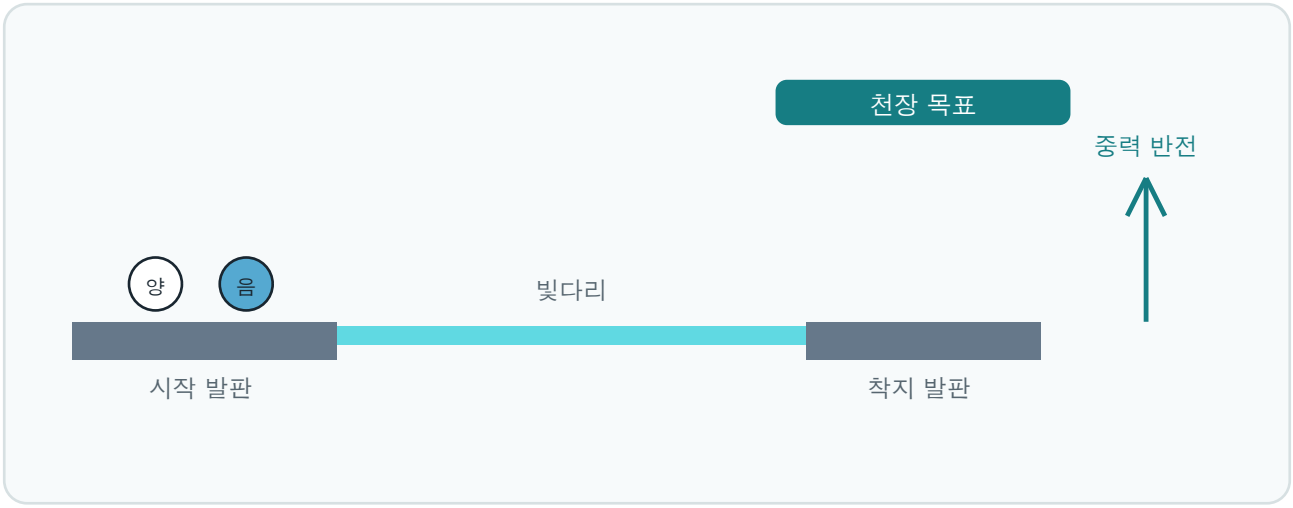
상태 전달

유지되는 길, 붕괴가 시작된 길, 함께 안정된 길을 화면에서 구분할 수 있게 만든다. 색뿐 아니라 형태와 움직임으로 변화를 보여 주고, 캐릭터가 접근하거나 합류한 결과라는 점을 읽을 수 있도록 한다. 맥동·입자·효과음은 이 상태 변화를 전달하는 표현으로 검토한다.

03. 첫 플레이 구간

빛다리를 건너고 중력을 반전해 두 캐릭터를 천장 목표까지 이동시킨다.

구간 배치 · 현재 프로토타입



아래쪽 발판에서 시작해 빛다리와 착지 발판을 건넌다. 착지 뒤 각 캐릭터의 중력을 반전해 위쪽 천장 목표로 이동한다.

진행 순서

1. 시작 발판에서 양을 빛다리 쪽으로 이동시킨다. 양이 혼자 있을 때 길이 유지되는 것을 확인한다.
2. 음을 양 쪽으로 이동시킨다. 두 캐릭터가 함께 있는 동안 다리가 안정되는 것을 확인한다.
3. 두 캐릭터를 번갈아 움직이며 착지 발판까지 건넌다. 한쪽만 먼저 보내지 않고 서로의 위치를 맞춘다.
4. 착지 발판에서 각 캐릭터의 중력을 반전한다. 두 캐릭터를 위쪽 천장으로 이동시킨다.
5. 두 캐릭터가 모두 목표에 도착하면 구간이 완료된다. 한 캐릭터만 도착한 상태에서는 끝나지 않는다.

실패와 재시도

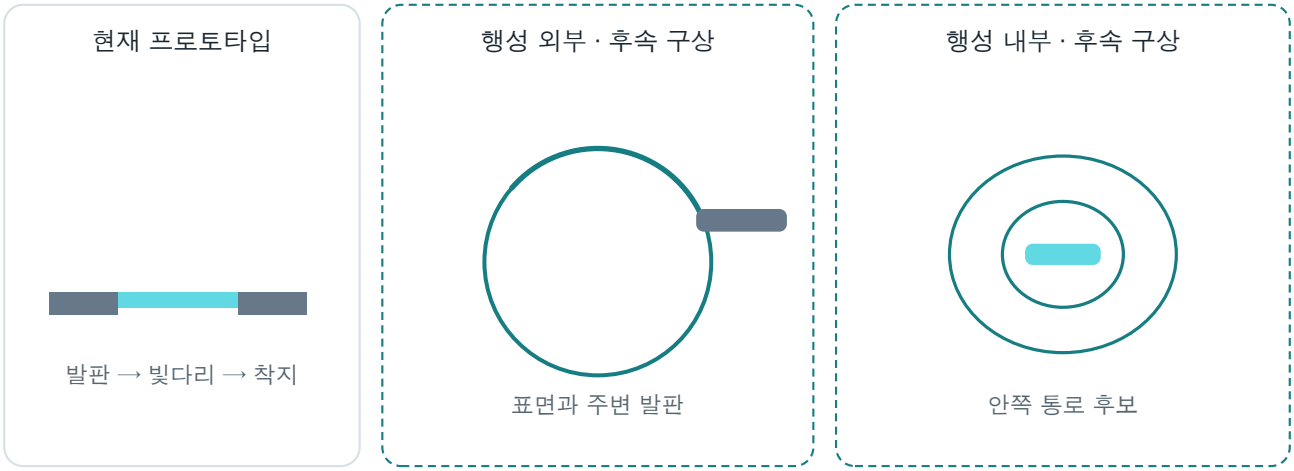
음만 빛블록에 접근하면 길이 붕괴한다. 실패하면 재시작으로 두 캐릭터와 빛블록, 목표 상태를 처음으로 되돌릴 수 있다. 첫 구간에서는 실패 뒤 다시 시도하는 데 드는 이동을 짧게 잡는다.

확인할 경험

플레이어가 양을 먼저 보내는 이유와 두 캐릭터가 함께 있어야 하는 이유를 행동으로 이해하는지 본다. 다리를 건넌 뒤에는 중력 반전으로 도착할 위치를 예상할 수 있는지 확인한다. 다음 구간은 이 두 경험을 익힌 뒤 연결한다.

04. 공간과 화면 구성

발판에서 배운 관계를 행성의 바깥과 안쪽으로 확장한다.



실선은 현재 평면 발판 프로토타입, 점선은 후속 공간 구상이다. 행성 외부·내부와 구면 중력은 구현 완료 항목이 아니다.

발판 구간

첫 프로토타입은 시작 발판, 하나의 빛다리, 착지 발판, 천장 목표로 구성했다. 다음 제작에서는 양 단독 이동, 음 단독 붕괴, 합류 안정화를 각각 알아볼 수 있는 짧은 상황으로 나눈 뒤 조합한다.

새 구간의 기준: 이전과 다른 이동 순서나 캐릭터 배치를 고민하게 하는가. 같은 규칙의 발판만 늘리는 반복은 줄인다.

행성 외부 — 후속 공간 구상

작은 행성의 표면과 주변 발판을 이동하는 공간이다. 발판에서 익힌 위·아래 감각이 바뀌는 장면을 만들고자 한다. 구면 중력은 구현 후보이며, 제한된 이동 구간이나 단순한 중력 구역으로도 공간의 변화를 시험한다.

행성 내부 — 후속 공간 구상

행성 안쪽의 빈 공간이나 통로를 지나가는 구간을 구상한다. 바깥에서 안으로 들어오거나 안쪽 면과 바깥쪽 면을 오가는 이동을 활용한다. 내외부 연결 범위는 먼저 공간과 카메라를 시험한 뒤 정한다.

비주얼·화면 구성

모션그래픽의 추상적인 형태, 대비, 반복 운동과 전환 리듬을 참고한다. 캐릭터는 간결한 실루엣으로 만들고, 공간은 발판·구·고리 같은 기하 형태로 구성한다. 빛블록이 안정되거나 무너지는 움직임과 중력 반전의 전환이 규칙 설명을 돕도록 한다.

두 캐릭터와 다음 발판을 한눈에 볼 수 있는 구도를 우선한다. 캐릭터가 서로 가리거나 목표 표시가 이동 경로를 가리지 않게 배치한다. 중력 반전 뒤에도 현재 위치와 이동 방향을 읽을 수 있어야 한다.

05. 제작 계획

핵심 규칙이 이어지는 작은 완성작을 먼저 만든다.

제작 범위

15~25분, 협동 상황 6~8개를 분량 후보로 두고 제작 속도와 플레이 테스트에 따라 조정한다. 네트워크 멀티는 구현 범위에서 제외한다. 행성 구간은 기본 규칙과 조작이 읽힌 다음 확장한다.

제출 일정과 작업

일정	학교 제출	작업 목표
10.05 18:00	기획서 PDF	핵심 플레이와 제작 범위 정리
10.06까지	피드백·컨펌	피드백을 반영해 조작과 최소 완성 범위 결정
10.23 23:59	1차 빌드	짧은 퍼즐 흐름과 실패·재시작 연결, 첫 플레이 테스트
11.06 23:59	2차 빌드	공간과 협동 상황 확장, 처음부터 끝까지 진행 연결
11.16 12:00	최종 빌드·시연 영상	충돌·카메라·재시작 점검, 시각·음향 피드백과 시연 영상 정리

프로젝트 기간은 2026.09.30~11.16이다. 최종 제출은 제출물 안내의 11.16 12:00를 기준으로 적었다. 별도 11.13 일정 항목과 차이가 있어 멘토 확인이 필요하다. 학교 지정 Unity 버전은 미확인이며, Windows 환경에서의 빌드 실행 검증은 아직 진행하지 않았다. 빌드 제출 시에는 실행파일을 포함한 폴더 전체와 실제 조작 설명 README.txt를 함께 압축한다. 시연 영상은 5분 내외의 MP4로 준비한다.

부록. 현재 프로토타입

구현 확인 내용과 조정 전 실험값

현재 구현

Unity 6000.3.19f1에서 두 캐릭터 이동, 빛블록의 세 관계, 개별 평면 중력 반전, 공동 목표 도달, 재시작을 구현했다. 자동 검증으로 빛다리 횡단, 중력 반전, 두 캐릭터의 목표 도달과 재시작 동작을 확인했다. Mac 실행 빌드에서도 화면과 캐릭터 전환·재시작·종료를 확인했다.

현재 실험 설정 · 모두 임시값

항목	프로토타입 설정
이동·전환	WASD로 선택 캐릭터 이동 / Tab으로 양·음 전환
중력 반전	접지 중 G로 선택 캐릭터의 평면 중력 반전
다시 시작·종료	R로 초기화 / Esc로 실행 빌드 종료
접근·함께 판정	빛블록 주변 범위로 판정 / 함께 있을 때 안정화 우선
붕괴·복구	음 단독 접근 0.6초 뒤 붕괴 / 둘 다 범위를 떠나면 2초 뒤 복구
시점·이동 제한	고정 시점 / 공중 이동·점프 제외

위 설정은 최종 규칙을 결정하기 위한 실험값이다. 동시 조작과 전환 조작, 로컬 2인 지원 범위, 접근·함께 판정, 붕괴·복구 시간, 개별·공동 반전, 행성 중력, 카메라를 비교해 결정한다. 처음 플레이하는 사람을 대상으로 한 조작·규칙 이해·재미 검증은 아직 진행하지 않았다.

참고 문서와 제출 경로

Unity 자료는 구성 참고용이며 학교 지정 양식이 아니다. 기존 HAP 문서는 짧은 핵심 문장, 공간 배치도, 규칙·일정표 구성에 참고했다.

기획 구성 참고

Hap_World_LevelDesign_Plan_v0.1.docx

Unity — Lab 1: Personal Project Plan

Unity — Project Design Document PDF

Unity — Game Design Document Template

학교 안내와 제출 경로

학교 2차 프로젝트 안내

기획서·빌드 제출 안내

Unity 실행파일 제작 안내

11월 13일 최종 빌드 일정

기획서 대시보드

기획서 제출 폴더